

# 浙江大学 20 19 - 20 20 学年 秋冬 学期

## 《大学物理甲 2》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 761T0020, 开课学院: 物理系

考试试卷: A √ 卷、B 卷 (请在选定项上打 √)

考试形式: 闭 √、开卷 (请在选定项上打 √)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2020 年 1 月 11 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 所属院系 \_\_\_\_\_ 任课老师 \_\_\_\_\_ 序号 \_\_\_\_\_

| 题序  | 填空 | 计 1 | 计 2 | 计 3 | 计 4 | 计 5 | 计 6 | 总 分 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 得分  |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 评卷人 |    |     |     |     |     |     |     |     |

真空介电常数  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

真空磁导率  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$

普朗克常数  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

里德伯常数  $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$

维恩位移定律常数  $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$

斯忒恩-波尔兹曼常数  $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$

基本电荷  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

电子质量  $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$

真空中光速  $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$

电子伏特  $1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$

氢原子质量  $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$

### 一、填空题: (12 题, 共 48 分)

#### 1. (本题 4 分) X001

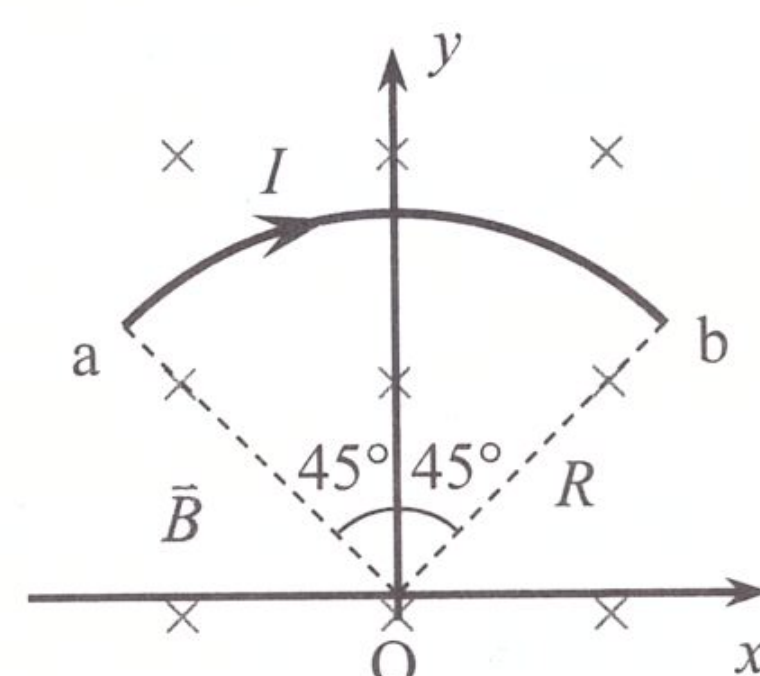
一半径为  $R$  的绝缘实心球体, 非均匀带电, 电荷体密度为  $\rho = \rho_0 r$  ( $r$  为离球心的距离,  $\rho_0$  为常量). 设无限远处为电势零点. 则球外 ( $r > R$ ) 各点的电势分布为  $U(r) =$  \_\_\_\_\_.

#### 2. (本题 4 分) X002

一导体球外充满相对介电常量为  $\epsilon_r$  的均匀电介质, 若测得导体表面附近场强为  $E$ , 则导体球面上的自由电荷面密度  $\sigma$  为 \_\_\_\_\_.

#### 3. (本题 4 分) X003

如图所示, 一根通有电流  $I$  的载流导线被弯成半径为  $R$  的  $1/4$  圆弧, 电流从  $a$  流向  $b$ , 放在均匀的磁场中, 磁感应强度的大小为  $B$ , 方向垂直纸面向里. 则载流导线  $ab$  所受磁场的作用力的大小为 \_\_\_\_\_, 方向为 \_\_\_\_\_.





4. (本题 4 分) 2342

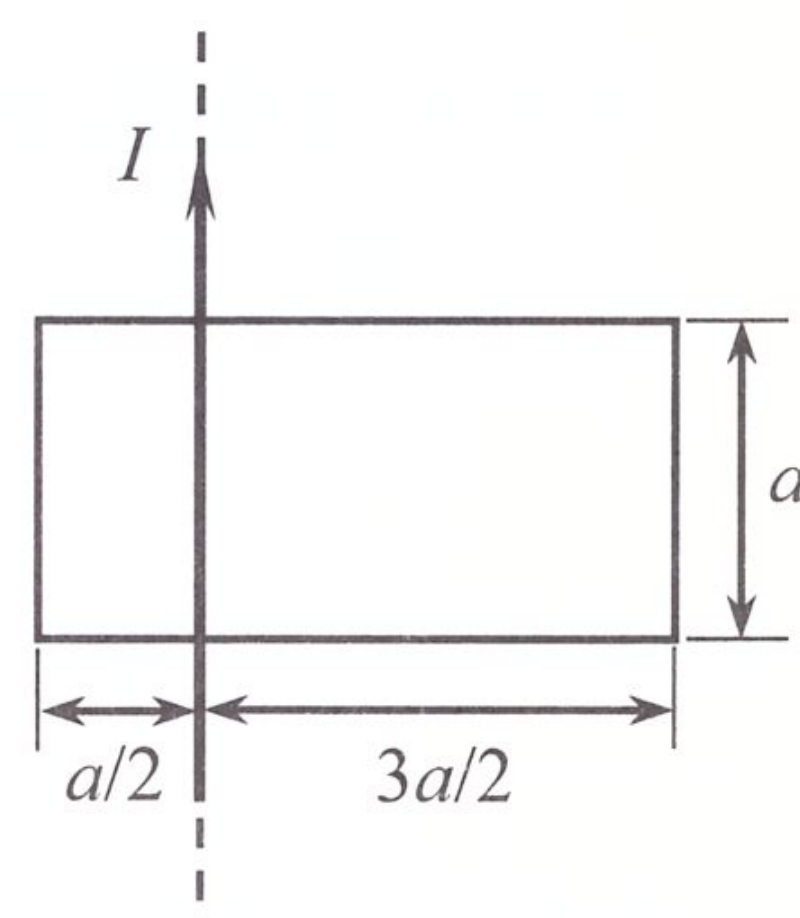
平行板电容器的电容  $C$  为  $20.0\mu\text{F}$ , 两板上的电压变化率为  $\text{d}U/\text{d}t=1.50\times 10^5\text{V/s}$ , 则该平行板电容器中的位移电流大小为\_\_\_\_\_A.

5. (本题 4 分) 5146

半径为  $R$  的无限长圆柱形导体上均匀流有电流  $I$ , 该导体材料的相对磁导率为  $\mu_r=1$ , 则在与导体轴线相距  $r$  处 ( $r<R$ ) 的磁感应强度大小  $B=$ \_\_\_\_\_; 磁场能量密度  $w=$ \_\_\_\_\_.

6. (本题 4 分) 2962

如图所示, 有一绝缘的矩形线圈与一无限长直导线共面, 则直导线与矩形线圈间的互感系数  $M$  为\_\_\_\_\_.



7. (本题 4 分) t001

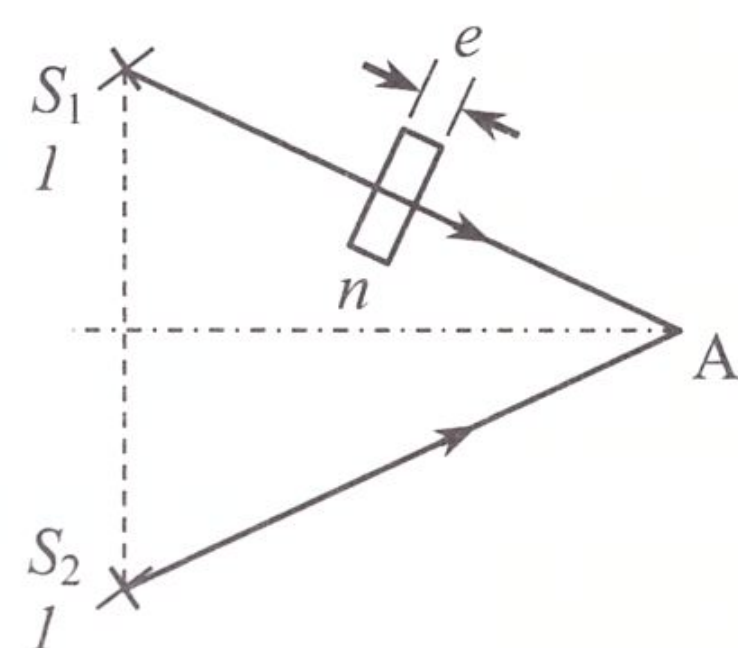
一平凸透镜置于空气中, 透镜玻璃的折射率为  $n$ , 球面的曲率半径为  $R$ , 则该透镜的焦距为  $f=$ \_\_\_\_\_.

8. (本题 4 分) 3195

用波长  $\lambda=500\text{nm}$  的单色光作牛顿环实验, 测得第  $k$  个暗环半径  $r_k=4\text{mm}$ , 第  $k+10$  个暗环半径  $r_{k+10}=6\text{mm}$ , 则平凸透镜的凸面的曲率半径  $R=$ \_\_\_\_\_m.

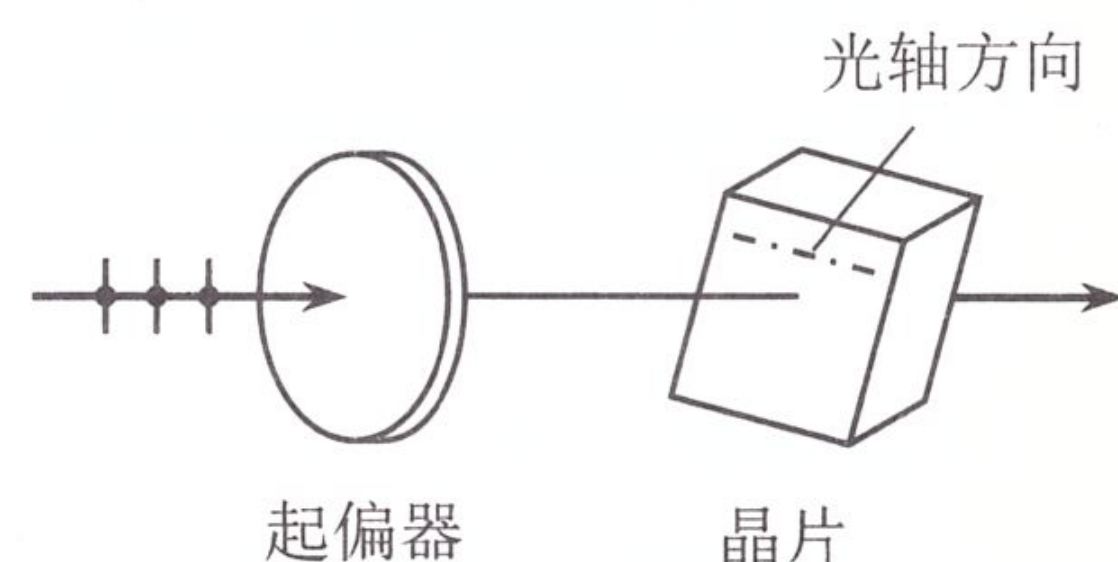
9. (本题 4 分) X004

如图所示, 假设有两个同相位的相干点光源  $S_1$  和  $S_2$ , 发出波长为  $\lambda$  的光.  $A$  是它们连线的中垂线上的一点. 若在  $S_1$  与  $A$  之间插入厚度为  $e$ 、折射率为  $n$  的薄玻璃片, 则两光源发出的光在  $A$  点的相位差  $\Delta\phi=$ \_\_\_\_\_.



10. (本题 4 分) X005

一束单色 ( $\lambda=589.3\times 10^{-9}\text{m}$ ) 自然光通过起偏器后垂直地进入石英晶片, 该晶片的光轴平行于晶片表面, 如图所示. 石英晶体对寻常光线的折射率和对非常光线的主折射率分别为  $n_o=1.5443$ 、 $n_e=1.5534$ . 若要使穿过石英晶片后的透射光为圆偏振光, 则石英晶片的最小厚度为\_\_\_\_\_m, 起偏器的偏振化方向应与晶片光轴的夹角为\_\_\_\_\_.



11. (本题 4 分) 5618

用波长为  $0.1000\text{nm}$  的光子做康普顿散射实验, 若某散射光子的波长为  $0.1024\text{nm}$ , 则电子获得的动能为\_\_\_\_\_eV.

12. (本题 4 分) 4792

若在四价元素半导体中掺入少量的五价元素, 则可构成\_\_\_\_\_型半导体, 参与导电的多数载流子是\_\_\_\_\_.



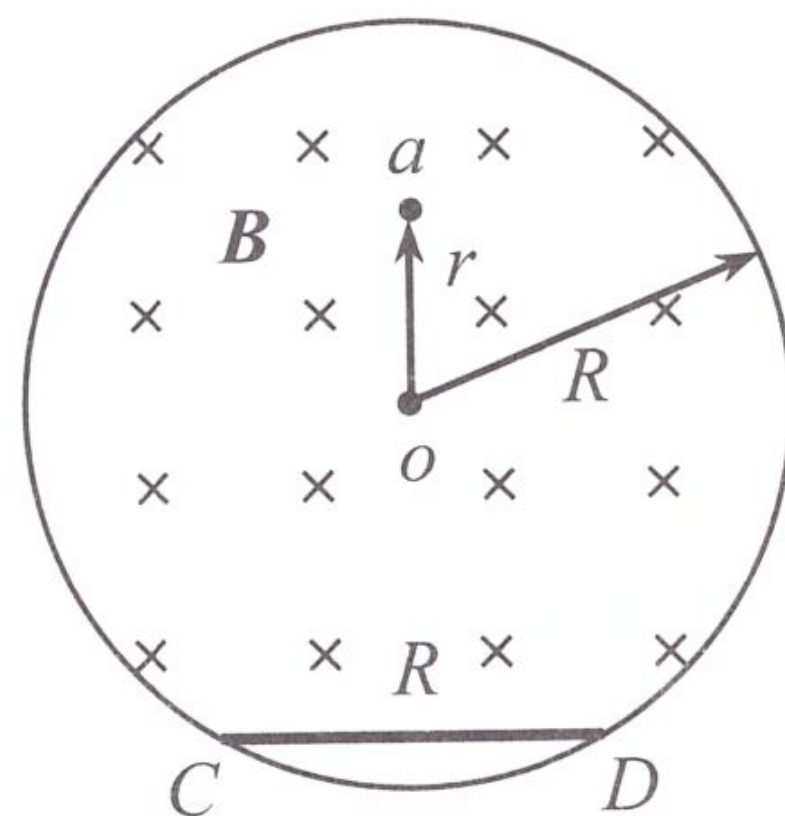
## 二、计算题：(6 题，共 52 分)

### 1. (本题 10 分) X006

如图所示，一个限制在半径  $R$  的圆柱形空间内的均匀磁场  $\mathbf{B}$ ，其磁感应强度的方向垂直纸面向里，大小以恒定的速率增加，即  $B=kt$ ， $k$  为常量。

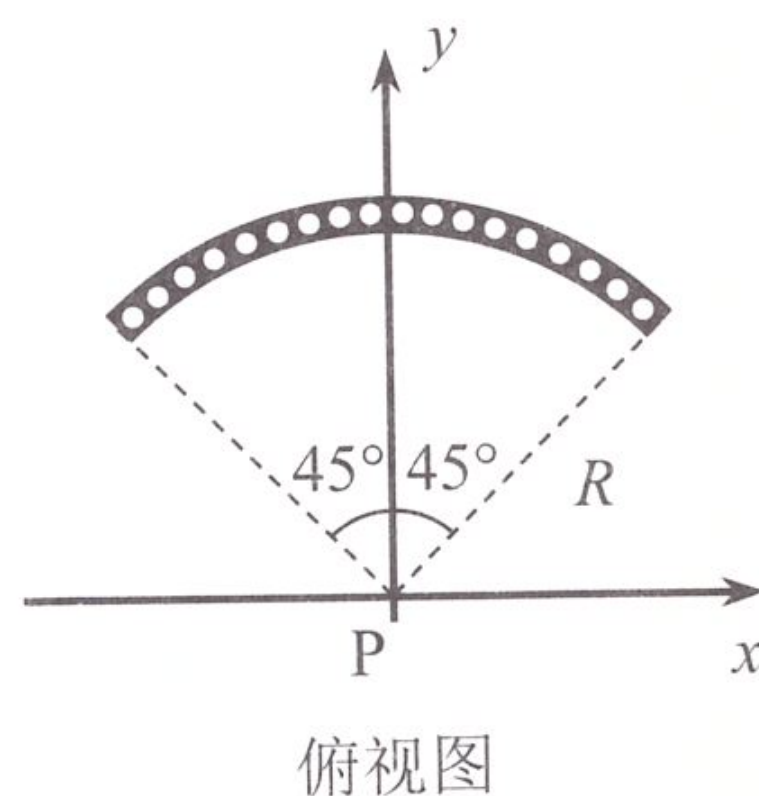
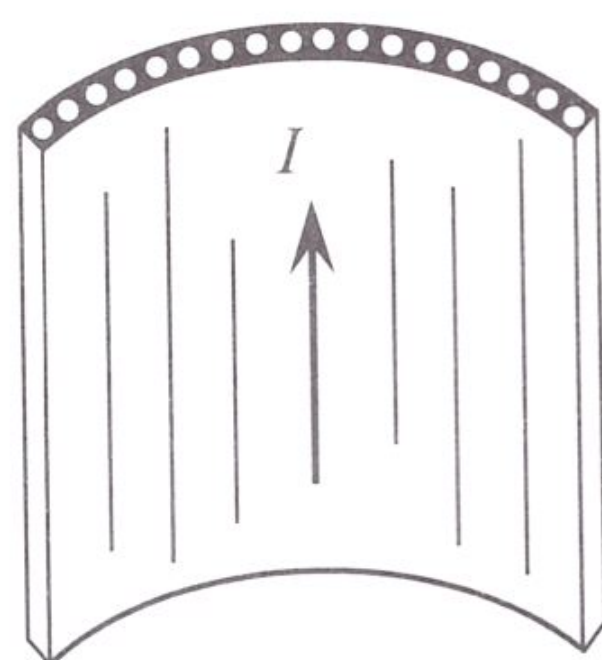
(1) 试计算在磁场中距  $o$  点 (圆柱截面中心点) 距离为  $r$  ( $r=R/2$ ) 的  $a$  点处涡旋电场的大小和方向；

(2) 若有一长为  $R$  的金属棒  $CD$  以恒定的速度  $v$  向上运动， $t=t_0$  时刻正好运动到如图所示的位置，求该时刻棒中感应电动势并讨论其方向。



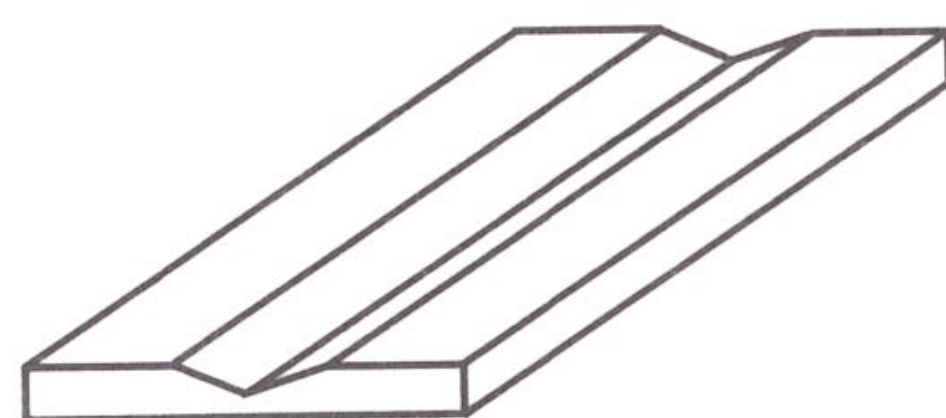
### 2. (本题 8 分) X007

如图所示，在半径为  $R$  的无限长  $1/4$  圆柱形金属薄片上，沿轴向自下而上通有电流  $I$ ，设电流均匀分布在金属片上。试求圆柱轴线上任意一点  $P$  处的磁感应强度  $\vec{B}$  (在图示坐标系中用矢量形式来表示)。



### 3. (本题 8 分) t002

如图所示，在折射率为  $n_3=1.5$  的平面玻璃上刻有一截面为等腰三角形的浅槽，内装肥皂水 ( $n_2=1.33$ )。若用波长为  $600\text{ nm}$  黄光垂直照射，从反射光中观察到肥皂水液面上共有 17 条明条纹。求 (1) 试定性描述条纹的形状；(2) 反射光中观察到的暗条纹的条数；(3) 液体最深处的深度。





## 4. (本题 8 分) 3757

某种单色光垂直入射到每厘米有 8000 条刻线的光栅上, 如果第一级谱线的衍射角为  $30^\circ$ , 那么入射光的波长是多少? 如用白光垂直照射, 哪些波长的光能够观察到第二级谱线?

## 5. (本题 10 分) 4202

氢原子光谱的巴尔末线系中, 有一光谱线的波长为 434 nm, 试求: (1) 与这一光谱线相应的光子能量为多少电子伏特 (eV)? (2) 该谱线是氢原子由能级  $E_n$  跃迁到能级  $E_k$  产生的,  $n$  和  $k$  各为多少? (3) 最高能级为  $E_5$  的大量氢原子, 最多可以发射几个线系, 共几条谱线? 请在氢原子能级图中表示出来, 并说明波长最短的是哪一条谱线.

## 6. (本题 8 分) Y001

设某一维运动的粒子处在以下状态:  $\psi(x) = \begin{cases} Axe^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ , 式中  $\lambda > 0$ , 试求:

- (1) 归一化常量  $A$ ;
- (2) 粒子分布的概率密度函数;
- (3) 粒子出现概率最大的位置?

提示:  $(\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}})$



2019-2020 学年冬学期《大学物理甲 2》考试试卷参考答案 (A 卷)。

一、填空题:

$$1. dq = \rho 4\pi r^2 dr = \rho_0 4\pi r^3 dr, q = \int_0^R \rho_0 4\pi r^3 dr = \rho_0 \pi R^4, U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho_0 \pi R^4}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho_0 R^4}{4\epsilon_0 r}.$$

$$2. \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot S_0 = \sum_{in} q_{i0} = \sigma S_0, D = \sigma, \sigma = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$3. \overline{ab} = \sqrt{2}R, F = F_{\overline{ab}} = ILB = \sqrt{2}BIR, \text{沿 } y \text{ 轴正向}$$

$$4. I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = \frac{d(\sigma S)}{dt} = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU}{dt} = 3(A)$$

$$5. r < R, H \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2, H = \frac{Ir}{2\pi R^2}, B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}; w_{mr} = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$$

$$6. \Phi_m = \int_{a/2}^{3a/2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{a/2}^{3a/2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} a dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} a \ln \frac{3a/2}{a/2} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 3, M = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 3$$

$$7. f = [(n-1)(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})]^{-1} = [(n-1)(\frac{1}{R} - \frac{1}{\infty})]^{-1} = \frac{R}{n-1}$$

$$8. 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, e \approx \frac{r^2}{2R}, r_k^2 = k\lambda R, r_{k+10}^2 = (k+10)\lambda R, r_{k+10}^2 - r_k^2 = 10\lambda R$$

$$R = \frac{r_{k+10}^2 - r_k^2}{10\lambda} = 4(m)$$

$$9. \delta = S_1 A - e + ne - S_2 A = (n-1)e, \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}, \text{即 } 2\pi(n-1)e/\lambda$$

$$10. \delta = |n_o - n_e|d = \frac{\lambda}{4}, d = \frac{\lambda}{4|n_o - n_e|} = 1.62 \times 10^{-5} m, 45^\circ$$

$$11. E_k = h\nu_0 - h\nu = hc(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}) = 291(eV)$$

12. n 型半导体 电子

二、计算题: (6 题, 共 52 分)

$$1. (1) E_i 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2, E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt},$$

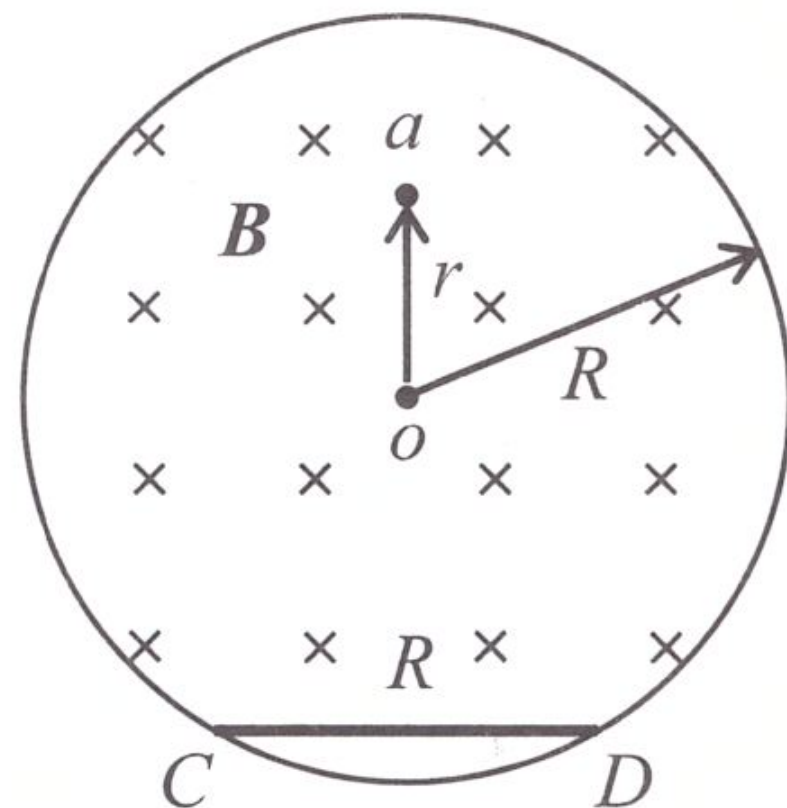
$$E_{ia} = -\frac{R}{4} \frac{dB}{dt} = -\frac{kR}{4}, \text{方向逆时针}$$

$$(2) \epsilon_v = vBR = vkt_0 R \quad \text{方向 } D \rightarrow C$$

$$\epsilon_B = S_{\Delta COD} \frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 k \quad \text{方向 } C \rightarrow D$$

$$\text{方向 } C \rightarrow D \text{ 为正方向, 则: } \epsilon_B = \epsilon_v + \epsilon_B = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 k - vkt_0 R$$

若  $\sqrt{3}R > 4vt_0$ ,  $\epsilon_i$  方向为  $C \rightarrow D$ ; 若  $\sqrt{3}R < 4vt_0$ ,  $\epsilon_i$  方向为  $D \rightarrow C$ 。



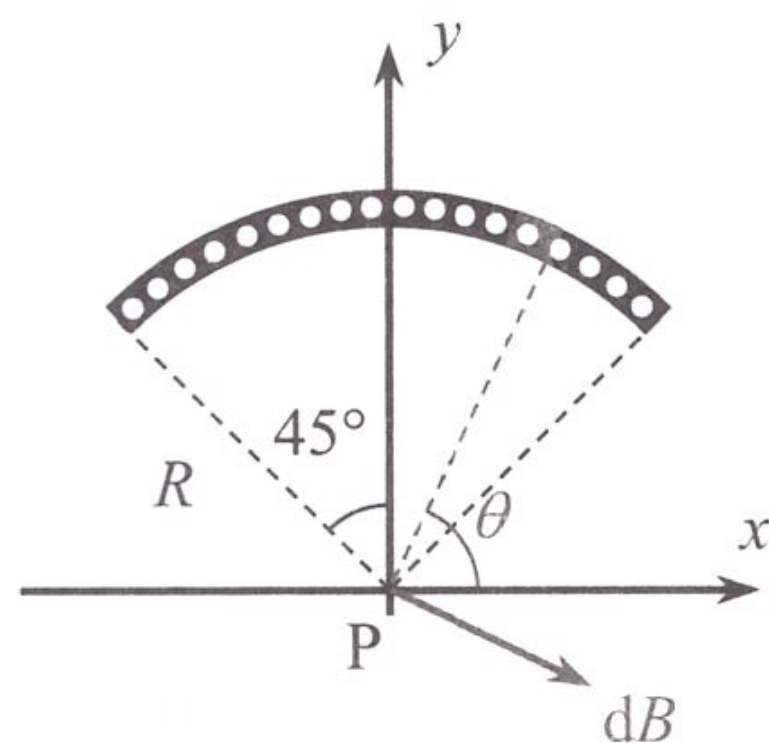


$$2. \quad dI = \frac{I}{\pi R/2} dl = \frac{2I}{\pi R} R d\theta = \frac{2I}{\pi} d\theta; \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R} \frac{2I}{\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} d\theta$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \sin \theta d\theta$$

$$B = B_x = 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} dB_x = 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{\pi^2 R},$$

$$\text{由对称性: } B_y = 0; \quad \vec{B} = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{\pi^2 R} \vec{i}$$



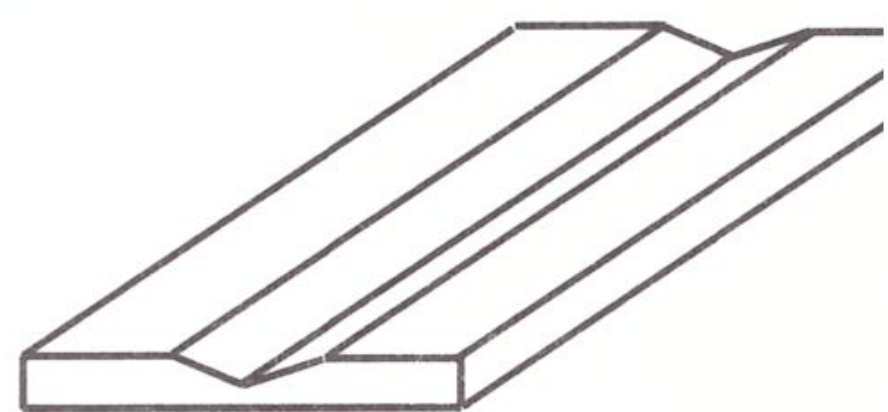
3. (1) 干涉条纹是明暗相间的平行直线。

$$(2) \quad n_1 < n_2 < n_3$$

肥皂水边缘为明条纹，共有 16 条暗条纹

(3) 共有 17 条明条纹，正中央必为明纹，根据明纹条件有：

$$\delta = 2n_2 e = k\lambda, \quad k = 8; \quad e_{\max} = \frac{k\lambda}{2n_2} = \frac{8\lambda}{2n_2} = 1.8045 \times 10^{-6} \text{ m}$$



$$4. \quad d = \frac{L}{N} = \frac{10^{-2}}{8000} = 1.25 \times 10^{-6} \text{ (m)}$$

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 1, \quad \lambda = 1.25 \times 10^{-6} \times \sin \frac{\pi}{6} = 625 \text{ (nm)}$$

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{k} \quad k = 2 \quad \theta_{\max} = \frac{\pi}{2} \quad \lambda = \frac{d}{k} = 625 \text{ (nm)}$$

$$400 \text{ (nm)} \leq \lambda < 625 \text{ (nm)}$$

$$5. (1) \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{434 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.86 \text{ (eV)}$$

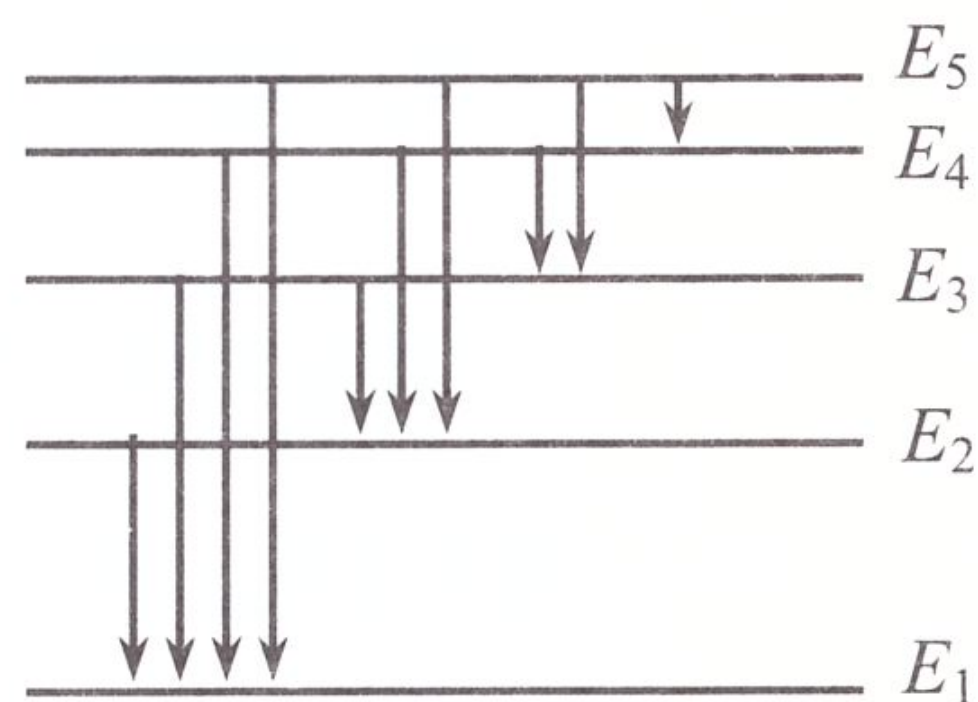
(2) 该谱线属于巴尔末线系，所以  $k = 2$

$$\text{根据: } \frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

$$\text{或: } h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_n - E_k, \quad E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

得:  $n = 5$

(3) 可发射四个线系共 10 条谱线，其中波长最短的谱线为由  $E_5$  跃迁到  $E_1$  的谱线。



$$6. (1) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = \frac{A^2}{4\lambda^3} = 1 \quad A = 2\lambda^{3/2} \quad \left( \int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \right)$$

$$(2) \quad |\psi(x)|^2 = \begin{cases} 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

$$(3) \quad \text{由 } \frac{\partial |\psi(x)|^2}{\partial x} = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{\lambda} \text{ 时有极大值, 即在 } x = \frac{1}{\lambda} \text{ 处最容易找到粒子}$$